B6. Al añadir una pequeña cantidad de $Ca(OH)_2$ sólido a un vaso con agua se observa que no se disuelve por completo, quedando parte del sólido en equilibrio con la disolución saturada.

a) A partir del equilibrio correspondiente, deduzca la relación entre la solubilidad molar de este compuesto y su producto de solubilidad.

b) Razone si aumentará la solubilidad del $Ca(OH)_2$ añadiendo a la disolución $CaCl_2$, que es una sal muy soluble.

c) Justifique si cambiará el producto de solubilidad del $Ca(OH)_2$ al añadir NaOH a la disolución saturada.